
Modül 15 — Gözlemlenebilirlik: Metrikler, Trace'ler, Loglar

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-24

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Ödeme Metrikleri (Kolay)	2
Ödev 2 — Yavaş Adımı Bulmak (Orta)	2
Ödev 3 — Ödeme Sağlayıcısı için Health Kontrolü (Orta)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır

1. Başlangıç kodu `modules/15-observability/exercise/` altındadır. TODO yorumlarını bulun.
2. Ödevler Docker istemez: Testler bellek içi registry'ler kullanır.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/15-observability/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra `modules/15-observability/solution/` altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Ödeme Metrikleri (Kolay)

Hedef: İş birimi, ödeme yöntemi başına kaç ödeme yapıldığını ve ne kadar para hareket ettiğini görmek istiyor.

Yapılacaklar (`exercisel.CheckoutMetrics`):

- TODO 1a — Temel birimi TRY olan bir `bookstore.checkout.amount distribution summary`'si.
- TODO 1b — Her ödemeyi `payment=<yöntem>` tag'iyle `bookstore.checkouts` içinde sayın.
- TODO 1c — Yalnızca `card` ve `transfer` gerçek tag değerleridir. Geri kalan her şey `other` olarak sayılır.
- TODO 1d — Tutarı `summary`'ye kaydedin.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.2: `Counter.builder(name).tag(key, value).register(registry).increment()`.
- `DistributionSummary.builder(name).baseUnit("TRY").register(registry),` ardından `record(amount.doubleValue())`.
- Neden `other`? Ödeme yöntemi `client`'tan gelir. Sınır olmadan her yazım hatası yeni bir zaman serisi oluştururdu (ders bölüm 4).

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ödev 2 — Yavaş Adımı Bulmak (Orta)

Hedef: Aylık rapor çok uzun sürüyor ama hangi adımın yavaş olduğunu kimse bilmiyor. Bir trace yanıtı gösterebilirsin diye onu enstrümente edin.

Yapılacaklar (`exercise2.ReportService.build`):

- TODO 2a — Tüm raporu `report.build` olarak gözlemleyin.
- TODO 2b — Her adımı bir **alt** (child) observation olarak gözlemleyin: `report.load-orders`, `report.load-customers`, `report.render`.

İpuçları:

- `Observation.createNotStarted(name, registry).observe(() -> ...)` bir observation'ı başlatır, çalıştırır ve durdurur. İçinde observation "geçerli" olandır.
- Başka biri geçerliken başlatılan bir observation otomatik olarak onun alt observation'ı, bir trace'te ise alt span'i olur.
- `observe(Supplier)` supplier'ın değerini döndürür. Böylece adımlar sonuçlarını aktarabilir.
- İkinci test observation'ları timer'lara çevirir ve hangi adımın en yavaş olduğunu kontrol eder. Sonra dersi Grafana ile başlatın ve aynı şeyi görmek için bir trace'e bakın.

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki iki test de geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Ödeme Sağlayıcısı için Health Kontrolü (Orta)

Hedef: Ödeme sağlayıcısı yavaş, kapalı veya bakımdayken uygulama bunu `/actuator/health` içinde söylemelidir.

Sağlayıcının yanıtı	Durum	Ayrıntılar
bakımda	OUT_OF_SERVICE	—
500 ms'den yavaş	DOWN	reason, responseTimeMs
diğer durumlar	UP	responseTimeMs
<code>ping()</code> exception fırlatır	DOWN	error

Yapılacaklar (`exercise3.PaymentProviderHealthIndicator.health()`):

- TODO 3a — Sağlayıcıya ping atın. Bakım → OUT_OF_SERVICE.
- TODO 3b — 500 ms'den yavaş → reason = "slower than 500 ms" ayrıntısıyla DOWN.
- TODO 3c — Aksi hâlde responseTimeMs ayrıntısıyla UP.
- TODO 3d — Bir exception → hatayla birlikte DOWN.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.1: `Health.up().withDetail(...)`, `Health.down()`, `Health.outOfService()`.
- `Health.down(exception)`, exception'ı error ayrıntısı olarak ekler.
- `paymentProviderHealthIndicator` bean adı bileşeni `paymentProvider` yapar (`Exercise3Application`).

Kabul kriterleri: Exercise3Test ve Exercise3ApplicationTest içindeki tüm testler geçer.

Tahmini süre: 25 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

bookstore.checkouts counter'ını dersin Grafana dashboard'una (grafana/bookstore-orders-dashboard.json) ödeme yöntemine göre bölünmüş bir panel olarak ekleyin. Ardından 10 dakika boyunca hiç ödeme olmadığında tetiklenen bir Grafana alarm kuralı yazın.